AGRIKRANTI 1928
Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science - Gold Medalist (DDUGU) · Model Paper Series

B.Sc. (Hons.) Agriculture - First Semester Examination

AGR-101: Fundamentals of Agronomy · Theory · Credit 4 (3+1)

Model Question Paper (Previous Year Pattern)

Time: 2 Hours **Maximum Marks: 50**

Instructions / निर्देश:

1. Question No. 1 is compulsory; attempt any five parts. प्रश्न 1 अनिवार्य है; किन्हीं पाँच भागों के उत्तर दीजिए।
2. Section A: Attempt any **four** questions (5 marks each). खंड A: कोई चार प्रश्न करें।
3. Section B: Attempt any **two** questions (10 marks each). खंड B: कोई दो प्रश्न करें।
4. Draw neat, labelled diagrams wherever necessary. आवश्यकतानुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए।

Q.1 Very Short Answer Type (Attempt any FIVE) — 5 × 2 = 10

(a) Define Agronomy and name the scientist known as the Father of Agronomy. शस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा शस्य विज्ञान के जनक का नाम लिखिए।

(b) Differentiate between seed rate and plant population. बीज दर एवं पौध संख्या में अंतर बताइए।

(c) What is Nutrient Use Efficiency (NUE)? पोषक तत्व उपयोग दक्षता क्या है?

(d) Define field capacity and permanent wilting point. क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी म्लानि बिंदु को परिभाषित कीजिए।

(e) What is critical period of crop-weed competition? फसल-खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवधि क्या है?

(f) Define crop ideotype. फसल आदर्श प्रारूप (आइडियोटाइप) को परिभाषित कीजिए।

(g) What is harvest index? Write its formula. कटाई सूचकांक क्या है? इसका सूत्र लिखिए।

Section A - Short Answer Type (Attempt any FOUR) — 4 × 5 = 20

2. Describe the different methods of sowing with their merits and demerits. बुवाई की विभिन्न विधियों का उनके गुण-दोष सहित वर्णन कीजिए। **5**

3. What is tillage? Explain the objectives of tillage and the difference between primary and secondary tillage. जुताई क्या है? जुताई के उद्देश्य तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक जुताई में अंतर समझाइए। **5**

4. Classify manures and fertilizers with suitable examples. Write the nutrient content of FYM, urea, DAP and MOP. खादों एवं उर्वरकों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। गोबर की खाद, यूरिया, डीएपी एवं एमओपी में पोषक तत्वों की मात्रा लिखिए। **5**

5. Explain the classification of soil water and state which form is available to plants. Draw a neat diagram. मृदा जल का वर्गीकरण समझाइए तथा बताइए कि कौन-सा रूप पौधों को उपलब्ध होता है। स्वच्छ चित्र बनाइए। **5**

6. Discuss the harmful and beneficial effects of weeds in agriculture. कृषि में खरपतवारों के हानिकारक एवं लाभकारी प्रभावों की विवेचना कीजिए। **5**

7. What is crop rotation? Write its principles and advantages with two examples of crop rotations followed in Uttar Pradesh. फसल चक्र क्या है? इसके सिद्धांत एवं लाभ लिखिए तथा उत्तर प्रदेश में अपनाए जाने वाले **5**

दो फसल चक्रों के उदाहरण दीजिए।

Section B - Long Answer Type (Attempt any TWO) 2 × 10 = 20

8. Define irrigation. Describe the different methods of irrigation, with special reference to drip and sprinkler irrigation, and discuss the criteria for scheduling irrigation. सिंचाई को परिभाषित कीजिए। टपक एवं फव्वारा सिंचाई के विशेष संदर्भ में सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा सिंचाई निर्धारण के मापदण्डों की विवेचना कीजिए। **10**

9. What is Integrated Weed Management (IWM)? Describe the preventive, cultural, mechanical, biological and chemical methods of weed control with suitable examples. समेकित खरपतवार प्रबंधन क्या है? खरपतवार नियंत्रण की निवारक, सस्य, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। **10**

10. Explain the growth and development of crops. Describe the factors affecting crop growth, and draw the sigmoid growth curve. फसलों की वृद्धि एवं विकास को समझाइए। फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए तथा सिग्मॉइड वृद्धि वक्र बनाइए। **10**

11. Write short notes on any two: (a) Saline, alkali and acid soils and their management (b) Harvesting, threshing and storage of crops (c) Integrated Nutrient Management (INM) (d) Seed treatment and its importance किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: (a) लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय मृदाएँ तथा उनका प्रबंधन (b) फसलों की कटाई, गहाई एवं भंडारण (c) समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (d) बीजोपचार एवं इसका महत्व **10**

* * * * *